

Оптимизация баз данных

Ответы к рубежному контролю №1

1. Пусть справедлива функциональная зависимость (ФЗ) $X \rightarrow Y$. Какие из следующих утверждений являются правильными?

функциональная зависимость $X \rightarrow Y$ справедлива во всех отношениях, где справедливы исходные ФЗ из F

зависимость $X \rightarrow Y$ обязательно может быть выведена с помощью аксиом Армстронга из исходных ФЗ

если зависимость $X \rightarrow Y$ можно вывести с помощью аксиом Армстронга, то она может быть несправедлива по крайней мере в одном экземпляре отношения, где справедливы исходные ФЗ из F

2. Пусть справедливы функциональные зависимости $X \rightarrow Y$, $X \rightarrow Z$, $A \subseteq Y$. Какие из следующих утверждений являются правильными?

зависимость $WX \rightarrow Z$ справедлива по правилу псевдотранзитивности

зависимость $X \rightarrow A$ справедлива по правилу декомпозиции

зависимость $X \rightarrow YZ$ справедлива по правилу объединения

3. Замыкание F^+ функциональных зависимостей (ФЗ) F - это

множество ФЗ, которые можно вывести из исходного множества ФЗ F с помощью аксиом Армстронга

множество ФЗ, которые можно вывести из произвольного множества ФЗ с помощью аксиом Армстронга

множество атрибутов в правых частях исходного множества ФЗ F

4. Пусть даны схема отношения $R=(A,B)$ и множество функциональных зависимостей $F=(A \rightarrow B)$. Укажите замыкание F^+

$A \rightarrow A$, $B \rightarrow B$, $AB \rightarrow A$, $AB \rightarrow B$, $AB \rightarrow AB$, $A \rightarrow B$, $A \rightarrow AB$, $B \rightarrow A$, $B \rightarrow AB$

$A \rightarrow A$, $B \rightarrow B$, $AB \rightarrow A$, $AB \rightarrow B$, $AB \rightarrow AB$, $A \rightarrow B$, $A \rightarrow AB$

B

5. Пусть задано отношение r :

A	B	C
1	2	3
4	5	6
7	8	9

Какие дополнения Y построит алгоритм разности и согласования на фазе 3 обнаружения ФЗ в отношении r ?

Q=A: Y=BC; Q=B: Y=AC; Q=C: Y=AB

Q=A: Y=ABC; Q=B: Y=ABC; Q=C: Y=ABC

Q=A: Y=∅; Q=B: Y=∅; Q=C: Y=∅

6. Пусть задано отношение r:

A	B	C
1	2	3
4	5	6
7	8	9

Какие функциональные зависимости обнаружит алгоритм обхода алгебраической решётки на 0-м уровне (∅) в отношении r?

A→B, A→C, B→A, B→C, C→A, C→B

A→BC, B→AC, C→AB

пустое множество (∅)

7. Пусть задано отношение r:

A	B	C
1	2	3
1	5	6
7	8	9

Какие дополнения Y построит алгоритм разности и согласования на фазе 3 обнаружения ФЗ в отношении r?

Q=A: Y=ABC; Q=B: Y=BC; Q=C: Y=BC

Q=A: Y=ABC; Q=B: Y=ABC; Q=C: Y=ABC

Q=A: Y=BC; Q=B: Y=AC; Q=C: Y=AB

8. Пусть заданы разбиения для атрибутов A, B, C: $\pi(A,B) = \{\{1,2,3\}, \{4,5,6\}\}$ и $\pi(C) = \{\{1,3\}, \{2,4\}, \{5,6\}\}$. Имеет ли место функциональная зависимость $AB \rightarrow C$?

нет

недостаточно данных

да

9. Подмножество атрибутов X функционально определяет подмножество атрибутов Y ($X \rightarrow Y$) в отношении r, если

в отношении r не существует двух кортежей, совпадающих по атрибутам Y и не совпадающих по атрибутам X

в отношении r существуют два кортежа, совпадающих по атрибутам X и не совпадающих по атрибутам Y

в отношении r не существует двух кортежей, совпадающих по атрибутам X и не совпадающих по атрибутам Y

10. Пусть существуют только два отношения $r_1=\{(1,2,3), (1,2,4)\}$ и $r_2=\{(1,2,3), (1,3,4)\}$ со схемой $R=(A,B,C)$. Имеет ли место функциональная зависимость $A \rightarrow B$?

не имеет место ни в одном из отношений r_1 и r_2

да, в двух отношениях r_1 и r_2

да, но только в отношении r_1

11. Пусть партиция атрибута A равна пустому множеству, т.е. $\pi(A)=\emptyset$. Является ли атрибут A ключом?

недостаточно данных

да

нет

12. Пусть задано множество атрибутов $X=(A,B)$, Партиции атрибутов равны $\pi(A)=\{\{1,2\}, \{5,7\}, \{10,24,26\}\}$, $\pi(B)=\{\{1,3\}, \{5,7\}, \{10,11\}, \{24,26\}\}$. Чему равна партиция $\pi(A,B)$?

$\{\{5,7\}, \{24,26\}\}$

$\{\{5,7\}\}$

$\{\{1\}, \{5,7\}, \{10\}, \{24,26\}\}$

13. Обнаружение приближенных функциональных зависимостей (ФЗ) с использованием алгоритма AidFd основывается на:

построении на шаге 1 случайных левых частей X функциональных зависимостей

построении на шаге 1 случайного набора множеств X таких, что для каждого множества атрибутов X имеется хотя бы одна пара кортежей, имеющих одинаковые значения X

построении на шаге 1 случайного набора множеств X таких, что для всех множеств атрибутов X нет пары кортежей, имеющих одинаковые значения X

14. Пусть задано отношение r :

A	B	C
1	2	3
4	5	6
7	8	9

Какие не-ФЗ $X \rightarrow Q$ построит алгоритм вывода зависимостей на основе индукции на шаге 1 обнаружения ФЗ в отношении r ?

$\emptyset$ (пустое множество) - для всех пар кортежей

$A! \rightarrow B, B! \rightarrow C, C! \rightarrow A$ - для всех пар кортежей

$A! \rightarrow C$ для пары кортежей (t_1, t_2) , $\emptyset$ - для остальных пар